

EmpathTech

Carlos Roberto, Felipe Santos Ojo, Felipe Wakasa, Stephany Aliyah

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodrigo da Rosa, Rodnil Lisbôa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

O projeto EmpathTech visa otimizar as arrecadações da instituição Lideranças Empáticas, onde a triagem manual gera erros de contagem, lentidão logística e dados pouco confiáveis. Esse cenário prejudica a gestão das equipes e impossibilita o acompanhamento do impacto social em tempo real durante o evento.

A falta de processos automatizados compromete a integridade das informações e a transparência do inventário arrecadado. Além disso, o potencial dos voluntários é subutilizado em tarefas manuais repetitivas, dificultando o foco no desenvolvimento de liderança e nas estratégias sociais do projeto.

A PROPOSTA

A solução desenvolvida pela EmpathTech integra software para automatizar a recepção de donativos por meio de uma rampa de triagem equipada com câmera. O sistema captura o fluxo de entrada e utiliza algoritmos de detecção para classificar os alimentos em categorias (como arroz e feijão) em tempo real, aplicando uma lógica de rastreamento que evita a duplicidade na contagem.

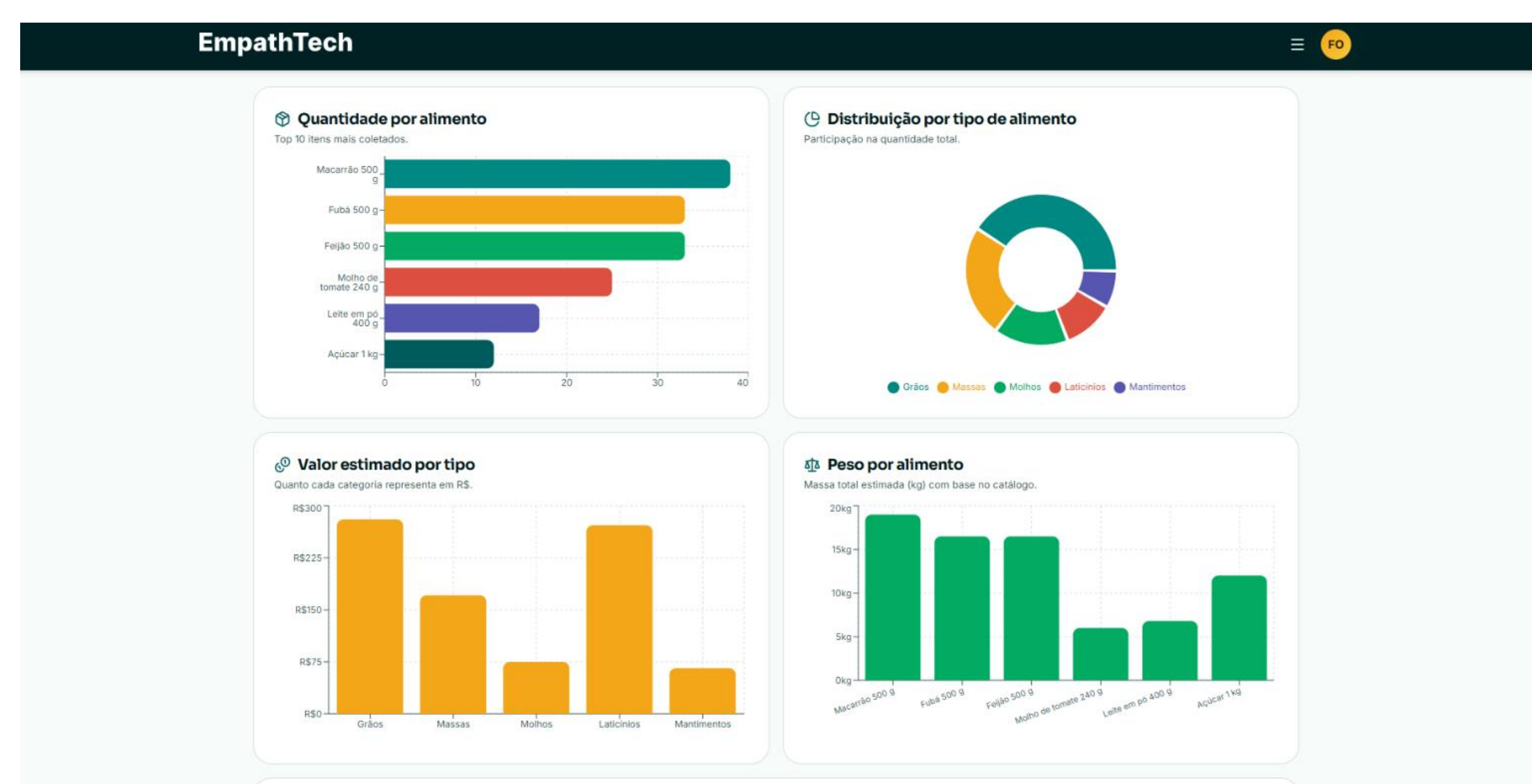
Simultaneamente, o software registra métricas detalhadas por equipe e armazena os dados em nuvem, permitindo que a coordenação acompanhe o progresso das metas de forma estratégica, organizada e segura.

RESULTADOS

A automação busca substituir parte da triagem manual por registros digitais e indicadores organizados, contribuindo para o acompanhamento das arrecadações. A redução de tarefas repetitivas pode permitir que os voluntários foquem mais no desenvolvimento de liderança e nas estratégias sociais.

- **Contagem**
- **Dados**
- **Versatilidade**

Figura 01: Interface do Painel Administrativo com Métricas de Arrecadação



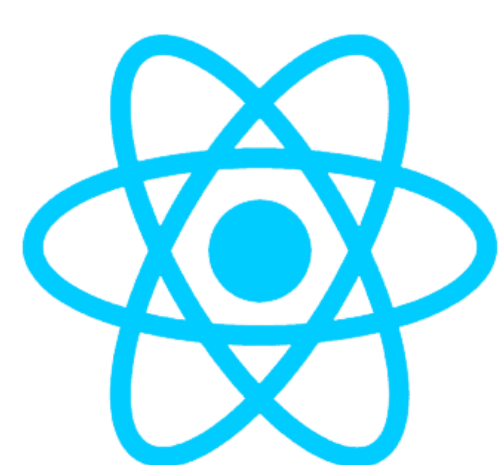
Fonte: Autoria Própria (2026)

O projeto integra o processamento automatizado ao apoio à tomada de decisão, buscando oferecer maior organização sobre o volume de arrecadação. A lógica de rastreamento implementada pode ser adaptada futuramente para apoiar o controle de estoque e a logística de centros de doações.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS



IA & Visão Computacional:
Python, YOLO e Label Studio



Interface (UI): React



Backend: JavaScript (Node.js)



Nuvem: AWS RDS



Nuvem: PostgreSQL

REFERÊNCIAS

LIDERANÇAS EMPÁTICAS. Institucional e impacto social. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://liderancasempaticas.com/>. Acesso em: 3 maio 2026.

REDMON, J. et al. You only look once: unified, real-time object detection. In: **IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**, 2016, Las Vegas. *Anais [...]*. Las Vegas: IEEE, 2016. p. 779-788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep learning*. Cambridge: MIT Press, 2016.

COSTA, A. B. (org.). *Tecnologia social e políticas públicas*. São Paulo: Instituto Pólis; Brasília: Fundação Banco do Brasil, 2013.

ONU BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2: fome zero e agricultura sustentável. Brasília: ONU Brasil, 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/>. Acesso em: 3 maio 2026.

